

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 7 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 20/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Muestra que el área de la superficie de la esfera con centro en el origen y radio r es $4\pi r^2$.

Demostración. Consideremos la semicircunferencia superior de radio r centrada en el origen, cuya ecuación está dada por

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

Al rotar esta curva alrededor del eje x se genera la superficie de una esfera de radio r . El área de una superficie de revolución obtenida al rotar una función $y = f(x)$ alrededor del eje x está dada por

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Aplicando esto a $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ en el intervalo $[-r, r]$ obtenemos

$$S = 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Derivamos $f(x)$ por tanto

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

y entonces

$$1 + (f'(x))^2 = 1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2} = \frac{r^2}{r^2 - x^2}.$$

En consecuencia

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} = \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}}.$$

Sustituyendo en la Integral

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi r \int_{-r}^r dx \\ &= [2\pi r x]_{-r}^r \\ &= (2\pi r^2) - (-2\pi r^2) \\ &= 4\pi r^2. \end{aligned}$$

Así, el área de una esfera de radio r es $4\pi r^2$. ■

Ejercicio 2

Utiliza la circunferencia trigonométrica para calcular el valor de las funciones trigonométricas del ángulo θ de cada uno de los incisos siguientes (haz un dibujo).

(a) $\theta = \pi/6$.

(b) $\theta = \pi/3$.

Sugerencia: Mediante un triángulo rectángulo muestra que $\sin(\pi/6) = \cos(\pi/3)$ y $\cos(\pi/6) = \sin(\pi/3)$; usa lo anterior y las identidades trigonométricas

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \sin(y) \cos(x)$$

y

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

para mostrar que $\sin(\pi/6) = \frac{1}{2} = \cos(\pi/3)$ y $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2 = \sin(\pi/3)$.

Ejercicio 3

Prueba el corolario 2

Demostración. (a) $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$.

Por la proposición 31 se tiene

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \sin(y) \cos(x).$$

Tomando $x = y$ en la identidad anterior obtenemos

$$\begin{aligned} \sin(x + x) &= \sin(x) \cos(x) + \sin(x) \cos(x) \\ &= 2 \sin(x) \cos(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$.

(b) $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x).$

Por la proposición 31 se tiene

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y).$$

Tomando $x = y$ en la identidad anterior obtenemos

$$\begin{aligned}\cos(x + x) &= \cos(x) \cos(x) - \sin(x) \sin(x) \\ &= \cos^2(x) - \sin^2(x)\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x).$

(c) $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}.$

Por el corolario 1 se tiene

$$\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}.$$

Tomando $x = y$ en la identidad anterior obtenemos

$$\begin{aligned}\tan(x + x) &= \frac{\tan(x) + \tan(x)}{1 - \tan(x) \tan(x)} \\ &= \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}.\end{aligned}$$

Por lo tanto $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}.$

■

Ejercicio 4

Prueba el inciso (c) de la proposición 37. **Sugerencia:** Prueba el inciso (c) primero cuando r es un número natural, luego cuando r es un número entero y finalmente cuando r es un número racional.

Ejercicio 5

(La función x^p (continuación)) Sea $0 < p < \infty$ y consideremos a la función

$$f(x) = x^p, 0 < x < \infty.$$

- (a) Muestra que f es creciente.
- (b) Muestra que f es cóncava hacia abajo si $0 < p < 1$ y cóncava hacia arriba si $1 < p < \infty$.
- (c) Muestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} x^p = \infty.$$

- (d) Dibuja las gráficas de las funciones $x^2, x^{\frac{1}{2}}$ y $x^{\sqrt{2}}$.
- (e) Dibuja las gráficas de las funciones $x^3, x^{\frac{1}{3}}$ y $x^{\sqrt{3}}$.

Ejercicio 6

Prueba que $a_n \rightarrow L$ ssi $a_n - L \rightarrow 0$.

Ejercicio 7

Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^3 + 2n}.$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 - 4n^2}{3n^4 + 2n}.$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^4 + 2n}.$

Ejercicio 8

Prueba que la sucesión

$$\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots$$

converge y calcula su límite. **Sugerencia:** Ten presente que si (a_n) es la sucesión anterior y $a_n \rightarrow L$, entonces $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \rightarrow \sqrt{2L}$.